Rozpis výuky matematiky

2. ročník střední průmyslové školy

Plánovaných 102 hodin; struktura podle 1. ročníku Work-MAT

Ročník	Hodin	Krátké testy (plán)	Souhrnné (plán)	Celkem
2. ročník	102	8	4	12
Celkem	**102**	**8**	**4**	**12**

Charakter a stav rozpisu

- Dokument je **pracovním rozpisem výuky**, nikoli náhradou oficiálních tematických plánů `SPS.pdf` a `GYM.pdf`.
- Obsah a pořadí 102 hodin přebírá dosavadní rozpis 2. ročníku v repozitáři Work-MAT. Nová tabulka je rozšířena o evidenci vytvořených příprav a pracovních listů, stejně jako v 1. ročníku.
- Sloupec **Příprava** sleduje složku `pripravy/`; sloupec **PL** sleduje složku `pracovni_listy/`. Značka `---` znamená, že soubor zatím není doložen.
- Testy v tabulce označené T1–T8 a P1–P4 jsou **plánovanými hodinami**. Samostatné soubory v adresáři `testy/` bez jednoznačné vazby na číslo hodiny neoznačuji za existující přípravu.
- Měsíční zařazení je orientační podle staršího rozpisu. Hodiny 31–33 a 79–84 nejsou v jeho tabulce výslovně přiřazeny k měsíčnímu záhlaví; jejich termíny je třeba upřesnit při plánování konkrétního školního roku.

Obsahové okruhy

Funkce a inverzní funkce; exponenciální funkce, rovnice a nerovnice; logaritmy; goniometrické funkce a rovnice; trigonometrie obecného trojúhelníku; planimetrie; základy stereometrie.

2. ročník – plánované hodiny

Dotace 102 hodin, 4 čtvrtletí. Označení testů a témat odpovídají dosavadnímu rozpisu.

Hod.	TP	Plánovaná náplň hodiny	Příprava	PL
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce				
Září				**9 hodin**
1	1.1–1.4	Úvod do druhého ročníku: pravidla, opakování základních funkcí.	---	---
2	1.1–1.4	Funkce: definiční obor, obor hodnot a graf z prvního ročníku.	---	---
3	1.1–1.4	Vlastnosti funkcí: monotonie, prostota a intervaly.	---	---
4	1.1–1.4	Grafické transformace funkcí: posun a změna měřítka.	---	---
5	1.1–1.4	Krátké opakování funkcí: samostatná práce s grafem.	---	---
6	1.1–1.4	Prostá funkce a podmínky existence inverzní funkce.	---	---
7	1.1–1.4	Inverzní funkce: výměna argumentu a hodnoty; symetrie grafu.	---	---
8	1.1–1.4	Určení předpisu inverzní funkce a kontrola oborů.	---	---
9	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Funkce a inverzní funkce. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
Říjen				**12 hodin**
10	1.1–1.4	Mocninné funkce: kladné a záporné celočíselné exponenty.	---	---
11	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální funkce: definice, základ, graf a vlastnosti.	---	---
12	1.5, 1.7–1.8	Srovnání růstu a poklesu; základy větší než jedna a mezi nulou a jednou.	---	---
13	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: shodné základy a porovnání exponentů.	---	---
14	1.5, 1.7–1.8	Úpravy exponentů; převod mocnin na společný základ.	---	---
15	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice pomocí vytýkání mocniny.	---	---
16	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice se substitucí $t = a^x > 0$: první příklady.	---	---
17	1.5, 1.7–1.8	Kvadratická rovnice po substituci: návrat k x.	---	---
18	1.5, 1.7–1.8	Substituce ve složitějších exponenciálních rovnicích.	---	---
19	1.5, 1.7–1.8	Grafy exponenciálních funkcí: konstrukce a čtení.	---	---
20	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Exponenciální funkce a grafy. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
21	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice se součty mocnin; účelná úprava.	---	---
Listopad				**9 hodin**
22	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: základní postup.	---	---
23	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic se společným základem.	---	---
24	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: procvičování vytýkání a substituce.	---	---
25	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální nerovnice: monotonie podle základu.	---	---
26	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální nerovnice s úpravou společného základu.	---	---
27	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: opakování a rozbor.	---	---
28	1.5, 1.7–1.8	Technické aplikace exponenciálního růstu a poklesu.	---	---
29	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Funkce a exponenciální rovnice.**	---	---
30	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: smíšené příklady před souhrnným testem.	---	---
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce				
31	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: rozšířené procvičení.	---	---
32	1.6, 1.9–1.10	Logaritmus jako inverzní operace k umocňování; podmínky.	---	---
33	1.6, 1.9–1.10	Dekadický a přirozený logaritmus; základní hodnoty.	---	---
Prosinec				**9 hodin**
34	1.6, 1.9–1.10	Věty o logaritmu součinu, podílu a mocniny.	---	---
35	1.6, 1.9–1.10	Logaritmická funkce: graf, definiční obor a monotonie.	---	---
36	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice typu $\log_a f(x) = b$: podmínky.	---	---
37	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice se stejnými základy: porovnání argumentů.	---	---
38	1.6, 1.9–1.10	Rovnice s použitím logaritmických vzorců.	---	---
39	1.6, 1.9–1.10	Rovnice s více logaritmy a podmínkami pro argumenty.	---	---
40	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice s kvadratickým argumentem.	---	---
41	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Logaritmické rovnice. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
42	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické nerovnice: základ a směr nerovnosti.	---	---
Leden				**12 hodin**
43	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické nerovnice s více podmínkami.	---	---
44	1.6, 1.9–1.10	Smíšené logaritmické rovnice a nerovnice.	---	---
45	1.6, 1.9–1.10	Opakování exponenciálních a logaritmických rovnic.	---	---
46	1.6, 1.9–1.10	Příklady s nepřípustnými kořeny a nezbytností zkoušky.	---	---
47	2.1–2.5	Orientovaný úhel a jednotková kružnice.	---	---
48	2.1–2.5	Stupňová a obloukova míra; převody a úhly lišící se o otočky.	---	---
49	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
50	2.1–2.5	Sinus a kosinus obecného úhlu; znaménka v kvadrantech.	---	---
51	2.1–2.5	Tangens a kotangens; definiční obor, nuly a znaménka.	---	---

Hod.	TP	Plánovaná náplň hodiny	Příprava	PL
52	P2	**Pololetní písemná práce: Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie.**	---	---
53	2.1–2.5	Hodnoty goniometrických funkcí významných úhlů.	---	---
54	2.1–2.5	Tabulka základních hodnot a určení úhlu z funkční hodnoty.	---	---
3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce				
Únor				**9 hodin**
55	2.1–2.5	Graf funkce sinus: perioda, amplituda, obor hodnot.	---	---
56	2.1–2.5	Graf funkce kosinus a transformace grafů.	---	---
57	2.1–2.5	Grafy tangens a kotangens; asymptoty.	---	---
58	2.1–2.5	Základní goniometrické vzorce a jejich význam.	---	---
59	2.1–2.5	Vzorce pro součet a rozdíl úhlů; jednoduché úpravy.	---	---
60	2.1–2.5	Vzorce pro dvojnásobný úhel a úpravy výrazů.	---	---
61	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Hodnoty a grafy goniometrických funkcí. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
62	2.1–2.5	Goniometrické identity: ověření pomocí známých vztahů.	---	---
63	2.1–2.5	Rovnice sin x=a, cos x=a: všechna řešení.	---	---
Březen				**12 hodin**
64	2.1–2.5	Rovnice tg x=a a cotg x=a: periodické řešení.	---	---
65	2.1–2.5	Goniometrické rovnice s argumentem kx+b.	---	---
66	2.1–2.5	Goniometrické rovnice se substitucí a úpravou výrazů.	---	---
67	2.6–2.8	Sinová věta: vztah mezi stranami a protilehlými úhly.	---	---
68	2.6–2.8	Kosinová věta: výpočet strany obecného trojúhelníku.	---	---
69	2.6–2.8	Kosinová věta: výpočet úhlu a kontrola výsledku.	---	---
70	2.6–2.8	Volba mezi sinovou a kosinovou větou podle zadání.	---	---
71	2.6–2.8	Obecný trojúhelník: dopočítání všech stran a úhlů.	---	---
72	2.6–2.8	Obsah trojúhelníku a technické úlohy.	---	---
73	2.6–2.8	Sinová a kosinová věta: smíšené příklady.	---	---
74	2.6–2.8	Opakování trigonometrie před testem.	---	---
75	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Sinová a kosinová věta. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
Duben				**3 hodiny**
76	3.1–3.9	Základní geometrické pojmy: body, přímky, úhly, rovnoběžnost.	---	---
77	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Goniometrie, trigonometrie a technické výpočty.**	---	---
78	3.1–3.9	Trojúhelníky: úhly, těžnice, výšky, osy.	---	---
4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce				
79	3.1–3.9	Kružnice a kruh: tečny, sečny, vzájemná poloha.	---	---
80	3.1–3.9	Shodnost trojúhelníků a věty o shodnosti.	---	---
81	3.1–3.9	Podobnost trojúhelníků a dělení úsečky v poměru.	---	---
82	3.1–3.9	Stejnolehlost: vlastnosti a jednoduché konstrukce.	---	---
83	3.1–3.9	Pythagorova věta a její obrácení – procvičení.	---	---
84	3.1–3.9	Euklidovy věty o výšce a odvěsnách.	---	---
Květen				**9 hodin**
85	3.1–3.9	Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku; vhodná metoda.	---	---
86	3.1–3.9	Konstrukce trojúhelníku: náčrt a rozbor.	---	---
87	3.1–3.9	Konstrukce trojúhelníku z kombinace stran a úhlů.	---	---
88	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Podobnost, Pythagorova a Euklidovy věty. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
89	3.1–3.9	Konstrukce podle těžnice a výšky; rozbor podmínek.	---	---
90	3.1–3.9	Množiny bodů dané vlastnosti: osa úsečky a úhlu.	---	---
91	3.1–3.9	Konstrukční úlohy s kružnicemi a jejich průsečíky.	---	---
92	3.1–3.9	Středový a obvodový úhel; vztah ke kružnici.	---	---
93	3.1–3.9	Obvody a obsahy rovinných útvarů; jednotky.	---	---
Červen				**9 hodin**
94	3.1–3.9	Složené planimetrické úlohy a opakování.	---	---
95	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Konstrukce a planimetrie. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**	---	---
96	4.1–4.4	Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru.	---	---
97	4.1–4.4	Zobrazení těles a prostorová představivost; řezy.	---	---
98	4.1–4.4	Povrch a objem hranolu a válce.	---	---
99	4.1–4.4	Povrch a objem jehlanu, kužele a koule.	---	---
100	4.1–4.4	Komolá tělesa a jednoduché technické úlohy.	---	---
101	P4	**Pololetní písemná práce: Planimetrie, základy stereometrie; souhrn 2. ročníku.**	---	---
102	4.1–4.4	Závěrečné opakování geometrie a funkcí.	---	---

Značení: T = průběžný test; P = souhrnná písemná práce; TP = tematický okruh podle dosavadního rozpisu; --- = příprava nebo pracovní list dosud nejsou dostupné ve vyhrazeném adresáři.